

[Главная страница](#) / [Мои курсы](#) / [Введение в распараллеливания алгоритмов и программ](#) / [Контрольная работа 29.10](#)
/ [Контрольная-1 по материалам первой части семестра](#)

Тест начат	Пятница, 29 Октябрь 2021, 13:58
Состояние	Завершено
Завершен	Пятница, 29 Октябрь 2021, 15:19
Прошло времени	1 ч. 21 мин.
Оценка	9,00 из 10,00 (90%)

Вопрос **1**

Верно

Баллов: 1,00
из 1,00

Приведён фрагмент кода с использованием openmp

```
int myid;  
#pragma omp parallel private(myid) num_threads(4)  
{  
    myid = omp_get_thred_num();  
    #pragma omp for private(i)  
    for(i=0; i<4; i++)  
        #pragma omp ordered  
        printf("%d, ", 3-myid);  
}
```

Что будет напечатано?

Известно, что компилятор поддерживает стандарт C99

Выберите один ответ:

- ☐ a. 4, 3, 2, 1
- ☐ b. 0, 1, 2, 3
- ☒ c. 3, 2, 1, 0 ✓
- ☐ d. 1, 2, 3, 4
- ☐ e. фрагмент кода содержит ошибку и не будет скомпилирован

Ваш ответ верный.

Вопрос **2**

Верно

Баллов: 1,00
из 1,00

Приведён фрагмент кода с использованием openmp

```
int a = 0;  
#pragma omp parallel num_threads(4)  
for (int i = 0; i < 5; i++)  
    a += i;  
printf ("%d\n", a);
```

Что будет напечатано?

Известно, что компилятор поддерживает стандарт C99

Выберите один ответ:

- ☒ a. возможны разные значения, в зависимости от обстоятельств при запуске ✓
- ☐ b. 40
- ☐ c. 10
- ☐ d. фрагмент кода содержит ошибку и не будет скомпилирован
- ☐ e. 60

Ваш ответ верный.

Вопрос 3

Верно

Баллов: 1,00
из 1,00При задании параметра параллельной секции **default(none)**:

Выберите один ответ:

- ☒ a. все переменные, используемые внутри секции по умолчанию не имеют области видимости ✓
- ☐ b. все переменные, используемые внутри секции по умолчанию считаются приватными
- ☐ c. все переменные, используемые внутри секции по умолчанию считаются разделяемыми
- ☐ d. такого варианта для параметра **default** не существует

Ваш ответ верный.

Вопрос 4

Верно

Баллов: 1,00
из 1,00

Сколько кризисов software насчитывается за всю историю развития электронных вычислительных систем?

Выберите один ответ:

- ☐ a. 1
- ☐ b. ни одного
- ☐ c. 2
- ☐ d. 4
- ☒ e. 3 ✓

Ваш ответ верный.

Вопрос 5

Верно

Баллов: 1,00
из 1,00

Какие из технологических этапов присущи только парадигме параллельного программирования?

Выберите один или несколько ответов:

- ☒ a. оркестрирование ✓
- ☐ b. построение математической модели
- ☐ c. Постановка задачи
- ☒ d. декомпозиция ✓

Ваш ответ верный.

Вопрос 6

Частично
правильныйБаллов: 0,50
из 1,00

Выберите верные утверждения

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ a. эквивалентным преобразованием последовательной программы называется изменение её алгоритма с сохранением результата её работы на типовых тестовых наборах
- ☐ b. Сохранение всех зависимостей по данным при изменении динамического порядка операторов последовательной программы не гарантирует сохранения графа алгоритма
- ☐ c. эквивалентным преобразованием последовательной программы называется изменение динамического порядка её операторов, сохраняющее результат работы программы в заданном числе случаев (обычно данный параметр - U выбирается как 99%)
- ☒ d. Если при изменении динамического порядка операторов последовательной программы сохраняются все зависимости по данным, то граф алгоритма остаётся неизменным ✓
- ☐ e. эквивалентным преобразованием последовательной программы называется изменение динамического порядка её операторов, сохраняющее граф алгоритма

Ваш ответ частично правильный.

Вы правильно выбрали 1.

Вопрос **7**

Верно

Баллов: 1,00
из 1,00

Для программного текста, реализованного на Фортране 77

 $b(1) = a(1) * 2$ $b(2) = a(2) + a(1)$

do i = 3, 6

 $b(i) = b(i-2) + a(i-1) * 2$

enddo

постройте граф алгоритма, каноническую строгую параллельную форму и оцените по ней максимально возможное ускорение при параллельной реализации алгоритма в модели PRAM (с учётом операций ввода/вывода)

Выберите один ответ:

- ☐ a. 42/5
- ☐ b. 26/7
- ☐ c. 21/5
- ☐ d. 26/9
- ☐ e. 29/9
- ☒ f. 26/5 ✓
- ☐ g. 24/7
- ☐ h. 31/9

Ваш ответ верный.

Вопрос **8**

Верно

Баллов: 1,00

из 1,00

Постройте граф зависимостей по данным между операторами для фрагмента текста программы, расположенного в динамическом порядке следования:

S1: $x = x + 2y$ S2: $y = 2f + x$ S3: $z = z + z * x$ S4: $y = z + x$

Выберите правильные ответы

Выберите один или несколько ответов:

- ☒ a. В графе присутствует зависимость по выходным данным ✓
- ☐ b. S1 и S2 связаны только истинной зависимостью
- ☐ c. В графе отсутствует зависимость по выходным данным
- ☒ d. S1 и S2 связаны истинной зависимостью и антизависимостью ✓
- ☐ e. В графе присутствует 4 антизависимости
- ☒ f. В графе присутствует 2 антизависимости ✓
- ☒ g. Общее число истинных зависимостей - 4 ✓
- ☐ h. Общее число истинных зависимостей - 3

Ваш ответ верный.

Вопрос **9**
Частично
правильный
Баллов: 0,50
из 1,00

Для цикла

do i = 1,u1

do j = 1,u2

S₁: a(i, j) = b(i, j) * 2

S₂: c(i, j) = a(i - 1, j + 2) + 1

enddo

enddo

выберите верные утверждения

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ a. возможно распараллеливание по внешнему циклу с дублированием необходимых данных
- ☒ b. вектор направлений — («<», «>») ✓
- ☐ c. вектор направлений — («>», «<»)
- ☐ d. Допустима перестановка циклов местами
- ☐ e. Возможно распараллеливание по внутреннему циклу при наличии барьерной синхронизации после него
- ☐ f. вектор расстояний (2, -1)
- ☐ g. невозможно распараллеливание по внешнему циклу ввиду наличия потоковой зависимости
- ☒ h. вектор расстояний (1, -2) ✓

Ваш ответ частично правильный.

Вы правильно выбрали 2.

Вопрос **10**
Верно
Баллов: 1,00
из 1,00

В каком случае возможно безопасно менять местами циклы, соответствующие разным уровням вложенности первоначальной конструкции, в двухмерном цикле?

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ a. если вектор направлений имеет вид (">", "<")
- ☒ b. если вектор направлений имеет вид ("=", "=") ✓
- ☐ c. если вектор направлений имеет вид ("<", ">")
- ☒ d. если вектор направлений имеет вид ("<", "=") ✓
- ☒ e. если вектор направлений имеет вид (">", "=") ✓

Ваш ответ верный.